

Previo - Práctica 2 Señales y Sistemas

José Manuel Meneses Zempoaltecatl
Louis Emilio Pérez Takayanagui
Grupo 5

14 de septiembre de 2026

1. ¿Qué es la transformada de Laplace?

Es una transformada que convierte una función de variable real en el dominio del tiempo a una función de variable compleja en el dominio de la frecuencia, con el objetivo de convertir ecuaciones diferenciales en ecuaciones algebraicas más sencillas de resolver para luego recuperar la solución mediante la transformada inversa.

2. ¿Qué es la función de transferencia y cómo puede ser determinada?

Es un modelo matemático que relaciona la salida de un sistema lineal e invariante en el tiempo (LTI) con su entrada en el dominio de la frecuencia compleja. Se expresa comúnmente como una función racional $H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$. Se determina aplicando la transformada de Laplace a la ecuación diferencial que rige al sistema, asumiendo **condiciones iniciales nulas**, y despejando el cociente entre la transformada de la señal de salida $Y(s)$ y la transformada de la señal de entrada $X(s)$.

3. ¿Qué es un polo y qué es un cero? y ¿cómo pueden ser determinados?

En una función de transferencia $H(s) = \frac{N(s)}{D(s)}$:

- **Ceros:** Son los valores de la variable compleja s que hacen que el numerador sea cero ($N(s) = 0$), provocando que la ganancia o salida del sistema se anule ($H(s) = 0$).
- **Polos:** Son los valores de s que anulan el denominador ($D(s) = 0$), haciendo que la función tienda a infinito. Los polos son críticos porque definen la estabilidad del sistema y los modos naturales de su respuesta transitoria.

Cómo se determinan: Se obtienen factorizando los polinomios del numerador y del denominador; los ceros son las raíces algebraicas de la ecuación $N(s) = 0$, mientras que los polos son las raíces de la ecuación característica $D(s) = 0$.

Bibliografía

- Q2BSTUDIO. (2023). *Descubre todo lo que necesitas saber sobre la transformada de Laplace: Una guía completa para dominar este concepto matemático*. Consultado el 13 de septiembre de 2026 en <https://q2bstudio.com/nuestro-blog/304227/descubre-todo-lo-que-necesitas-saber-sobre-transformada-de-laplace-guia-aprende-forma-clara-detallada-dominar-importante-concepto-matematico>
- Universidad de Guanajuato. (2021). *Clase digital 3. Transformada de Laplace*. Recursos Educativos Abiertos (REA). Consultado el 13 de septiembre de 2026 en <https://blogs.ugto.mx/rea/clase-digital-3-transformada-de-laplace/>
- JoVE. (2023). *Transfer Function in Control Systems*. JoVE Science Education. Consultado el 13 de septiembre de 2026 en <https://www.jove.com/es/science-education/v/16095/transfer-function-in-control-systems>
- StudySmarter. (2023). *Función de Transferencia: Qué es, Fórmula y Ejemplos*. StudySmarter. Consultado el 13 de septiembre de 2026 en <https://www.studysmarter.es/resumenes/ingenieria/ingenieria-electrica/funcion-de-transferencia/>
- Bolton, W. (2015). *Sistemas de Control Continuo: Modelado, análisis y diseño*. Alfaomega.